EventB PO Dataset — ชุดสำหรับเทรน AI

198 โมเดล · label จาก Rodin + Atelier B (ML/PP) · ทุกโมเดลเป็นผลของสูตรแปลง ChronoSeq-B

198	119 / 79	4,236	238
โมเดล	pass / fail	PO ทั้งหมด	PO ที่พิสูจน์ไม่ได้

1. ต้องอัปอะไรไปเทรน

อัป 2 ไฟล์นี้ไปเทรน (fine-tune)
`upload/train.jsonl` (137 โมเดล) — ใช้เทรน
`upload/val.jsonl` (30 โมเดล) — ใช้ตรวจระหว่างเทรน (validation file)

ห้ามอัป `upload/test.jsonl` (31 โมเดล) — เก็บไว้วัดผลหลังเทรนเท่านั้น

ไฟล์ทั้ง 3 เป็นรูปแบบ chat (`messages`: system / user / assistant) ใช้กับ OpenAI fine-tuning, Hugging Face (TRL / SFTTrainer) และเครื่องมือส่วนใหญ่ได้ตรง ๆ ถ้าเครื่องมือที่ใช้ต้องการรูปแบบอื่น ใช้ `data/dataset.jsonl` แปลงต่อได้

ถ้าจะทำ	ใช้ไฟล์
Fine-tune LLM	`upload/train.jsonl` + `upload/val.jsonl`
วัดผลหลังเทรน	`upload/test.jsonl` — ให้โมเดลตอบจากข้อความ user แล้วเทียบกับคำตอบ assistant
RAG (ค้นโมเดลที่คล้ายมาเป็นตัวอย่าง)	ทำดัชนีจาก train ใน `data/dataset.jsonl` (คอลัมน์ `model` + label) แล้วทดสอบกับ test
ML ทั่วไปจาก feature (ไม่ใช้ LLM)	`csv/summary.csv` (คอลัมน์ n_* = input, total_po / failed = เป้าหมาย)

2. ตัวอย่างข้อมูล 1 รายการ


```
{
 "id": "model_013",
 "messages": [
  {
   "role": "system",
   "content": "You are an Event-B proof-obligation analyst. ... Answer with JSON only."
  },
  {
   "role": "user",
   "content": "How many proof obligations does this model have, how many are discharged, how many
fail, and which ones fail?\n\nEvent-B model:\n```\nCONTEXT CourseEnrollmentContext\nSETS\n    Obje
cts; Messages; DataMessages\nCONSTANTS\n    Advisor, Portal, Registrar, Student\n    browseCourses
_1, courseList_2, enrollRequest_3, checkPrereq_4, prereqOK_5, requestApproval_6, approved_7, enrol
lConfirm_8\n    courseID, courses, enrollID\nAXIOMS\n    axm1: partition(Objects, {Advisor}, {Port
al}, {Registrar}, {Student})\n    axm2: part\n... (ต่อจนจบโมเดล) ...\n```"
  },
  {
   "role": "assistant",
   "content": "{\"total_po\": 20, \"discharged\": 18, \"failed\": 2, \"failed_pos\": [\"INITIALISA
```

```
TION/act12/FIS\", \"INITIALISATION/act15/FIS\"]}"
  }
 ]
}
```

คำตอบ (assistant) = จำนวน PO ทั้งหมด, ที่พิสูจน์ได้, ที่ล้ม และชื่อ PO ที่ล้ม — ชื่อ PO อ่านแบบ `<event>/<label>/<ชนิด>` เช่น `INITIALISATION/act12/FIS`

3. โครงสร้าง folder

```
EventB_PO_Training/
├── README.pdf                ← ไฟล์นี้
├── upload/                   ← ไฟล์สำหรับเทรน
│   ├── train.jsonl
│   ├── val.jsonl
│   └── test.jsonl            ← ห้ามใช้เทรน
├── data/
│   ├── dataset.jsonl         ← ทุกโมเดล: ข้อความ Event-B + feature + label + topic + split
│   ├── po_details.jsonl      ← ผลราย PO (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
│   ├── split.csv             ← โมเดลไหนอยู่ train / val / test
│   ├── guard_trees.jsonl     ← guard tree ของทุกโมเดล (รหัส + เส้นทาง)
│   └── event_trees.jsonl     ← event tree ของทุกโมเดล (รหัส + เส้นทาง)
├── csv/
│   ├── summary.csv           ← ตัวเลขต่อโมเดล (feature + label)
│   ├── pass_fail_list.csv    ← pass / fail ต่อโมเดล
│   └── model_categories.csv  ← หัวข้อ + จุดผิดใน diagram (ใช้วิเคราะห์ ห้ามเป็น input)
├── models/model_001 … model_198/
│   ├── model.txt             ← Event-B (input)
│   ├── label.json            ← total / discharged / failed
│   ├── po_details.json       ← ผลราย PO
│   ├── features.json
│   ├── guard_tree.txt        ← เส้นทาง guard บรรทัดละเส้น (a1,b1)
│   ├── guard_codes.txt       ← ความหมายของรหัส guard + รูป tree
│   ├── event_tree.txt        ← เส้นทาง event บรรทัดละเส้น
│   ├── event_codes.txt       ← ความหมายของรหัส event + รูป tree
│   └── guard_tree.json · event_tree.json
├── by_topic/                 ← โมเดลชุดเดียวกัน แยกตามหัวข้อ และผล Rodin
│   ├── 01_Finance_and_Payment/
│   │   ├── list.csv          ← รายชื่อ + ผล ของหัวข้อนี้
│   │   ├── pass/model_003_ATMWithdrawal/ …
│   │   └── fail/model_004_BankTransfer/ …
│   └── … (11 หัวข้อ)
├── FLOW.pdf · FLOW.png       ← แผนภาพขั้นตอนการดำเนินงาน
├── PROVENANCE.pdf            ← ที่มาของแบบจำลองแต่ละตัว (csv/provenance.csv)
├── SIMILAR_WORK.pdf          ← งานตีพิมพ์ที่คล้ายกับแบบจำลอง (csv/similar_work.csv)
├── trees/
│   ├── SUMMARY.pdf           ← สรุปวิธีทำและผลตรวจความถูกต้อง
│   ├── tree_summary.csv · check.csv
│   ├── guard/                ← GUARD_TREES.pdf, guard_codes.csv, by_topic/
│   └── event/                ← EVENT_TREES.pdf, event_codes.csv, by_topic/
└── SOURCES.md                ← แหล่งที่มาและเอกสารอ้างอิง
```

4. การแบ่ง train / val / test

แบ่ง 70 / 15 / 15 แบบรักษาสัดส่วน pass/fail และชนิดของ PO ที่ล้มให้เท่ากันทุกชุด (ใช้ seed คงที่ — สร้างใหม่ได้ผลเดิม) · model_001 (Payment) อยู่ใน test เสมอ

ชุด	โมเดล	pass	fail: FIS	fail: WD	fail: FIS+WD	PO
train	137	82	38	13	4	2,959
val	30	18	8	3	1	638
test	31	19	8	3	1	639

5. สถิติ

PO ต่อโมเดล: ต่ำสุด 11 · มัธยฐาน 19 · สูงสุด 50 · ความยาวข้อความ Event-B เฉลี่ย 10,277 ตัวอักษร

ชนิด PO	ความหมาย	ทั้งหมด	ล้ม
`INV`	invariant ยังจริงหลัง event	3,362	0
`FIS`	action :∈ มีค่าให้เลือก	725	89
`WD`	สูตรคำนวณได้ (เช่น mod)	149	149

หัวข้อ	pass	fail	รวม	train / val / test
การเงินและการชำระเงิน	10	4	14	9 / 1 / 4
สุขภาพและการแพทย์	12	14	26	20 / 4 / 2
การเดินทางและยานพาหนะ	18	8	26	22 / 3 / 1
โลจิสติกส์และคลังสินค้า	9	5	14	7 / 3 / 4
บ้านและอาคารอัจฉริยะ	11	10	21	15 / 3 / 3
อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน	8	5	13	7 / 4 / 2
ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce	9	5	14	9 / 3 / 2
การจอง ที่พัก และกิจกรรม	13	6	19	11 / 5 / 3
การศึกษาและบริการภาครัฐ	10	7	17	9 / 3 / 5
ไอทีและบริการดิจิทัล	10	9	19	15 / 1 / 3
เกษตรและสิ่งแวดล้อม	9	6	15	13 / 0 / 2

6. ข้อควรรู้ก่อนเทรน

- **input มีแค่ข้อความ Event-B** (`model.txt`) — ห้ามใส่คอลัมน์ใน `model_categories.csv` เช่น ชนิดจุดผิด หรือ expected เพราะเป็นเฉลย
- **PO ที่ล้มมีแค่ FIS กับ WD** — สูตรแปลงทำให้ INV ไม่ล้มจาก diagram โมเดลที่เทรนจะเรียนรู้รูปแบบ `:∈ a..b` ที่ a > b และ `mod` กับตัวนับ loop ซึ่งตรงกับพฤติกรรมจริงของสูตรแปลง แต่ไม่ครอบคลุมความผิดแบบอื่น
- **label ขึ้นกับ prover** — ทั้งชุดใช้ Rodin + Atelier B (ML/PP) ค่าเดียวกัน ถ้ารันด้วย prover อื่นจำนวนที่พิสูจน์ได้อาจต่าง
- **ข้อความยาว** — เฉลี่ยราว 3,425 token ต่อโมเดล (ยาวสุดราว 6,115 token) ควรเลือก LLM ที่รับ context ได้อย่างน้อย 8k
- สร้าง folder นี้ใหม่ได้ด้วย `python tools/make_release.py` ใน EventB_PO_Dataset

7. แหล่งที่มา

ที่มาของข้อมูล

รายการ	รายละเอียด
แผนภาพต้นทาง	ข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ได้นำมาจากชุดข้อมูลภายนอก — Sequence Diagram 197 แบบจำลอง สร้างด้วยโปรแกรมสร้างแผนภาพอัตโนมัติ (EventB_PO_Dataset/tools/generators/) เป็นไฟล์รูปแบบ draw.io ชื่อระบบเป็นสถานการณ์สมมติ ครอบคลุม 11 หัวข้อ: 47 แบบจำลองแรกกำหนดสถานการณ์ทีละแบบ และ 150 แบบจำลองสุ่มโครงสร้างด้วย seed คงที่ (สร้างซ้ำได้) ทุกแผนภาพตรวจด้วย parser ของ ChronoSeq-B · model_001 Payment & Notification เป็นกรณีทดสอบจากงานเดิมของผู้วิจัย
การแปลง	ChronoSeq-B (https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b) commit 20fad33 (2026-08-30) — แปลงแผนภาพเป็น Event-B และ Rodin project โดยไม่แก้ไขผลลัพธ์ภายหลัง
การพิสูจน์	Rodin Platform บน Windows (Eclipse platform 4.23) ร่วมกับ Atelier B provers plugin — ใน proof file พบ reasoner com.clearsy.atelierb.provers.core.externalML และ externalPP
ช่วงเวลาพิสูจน์	รอบแรก 1–2 ตุลาคม 2026 (26 แบบจำลองที่ไม่เปลี่ยน ใช้ผลรอบนี้) · รอบหลัก 26 ตุลาคม 2026
การอ่านผล	อ่านสถานะจากไฟล์ .bps: PO ผ่านเมื่อ confidence = 1000 และ proof ไม่อยู่ในสถานะ broken
เครื่องมือประมวลผล	Python 3.14.0 · script ใน EventB_PO_Dataset/tools/ (https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b)

เอกสารอ้างอิง

1. Abrial, J.-R. (2010). *Modeling in Event-B: System and Software Engineering*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139195881
2. Abrial, J.-R., Butler, M., Hallerstede, S., Hoang, T. S., Mehta, F., & Voisin, L. (2010). Rodin: An open toolset for modelling and reasoning in Event-B. *International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 12*(6), 447–466. https://doi.org/10.1007/s10009-010-0145-y
3. Event-B and the Rodin Platform. https://wiki.event-b.org/
4. CLEARSY. Atelier B (provers ML and PP, Rodin plugin). https://www.atelierb.eu/
5. Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1
6. draw.io (diagrams.net). https://www.drawio.com/
7. ChronoSeq-B — Sequence Diagram to Event-B converter. https://github.com/Kengelite/ProjectEvent-b
8. OpenAI. Supervised fine-tuning guide (chat-format training data). https://developers.openai.com/api/docs/guides/supervised-fine-tuning
9. Hugging Face. TRL — SFTTrainer. https://huggingface.co/docs/trl/sft_trainer

งานที่เกี่ยวข้อง

ใกล้เคียงด้านข้อมูล วิธีการ หรือเครื่องมือ — เป็นงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น **ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล** ข้อมูลในชุดนี้สร้างขึ้นเองทั้งหมด

ด้าน	อ้างอิง
คลังแบบจำลอง Event-B	DEPLOY Project. DEPLOY Repository of Event-B models and case studies. https://web-archive.southampton.ac.uk/deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk/

กรณีศึกษา Event-B	Butler, M., & Yadav, D. (2008). An incremental development of the Mondex system in Event-B. *Formal Aspects of Computing, 20*(1), 61–77. https://doi.org/10.1007/s00165-007-0061-4
แปลง UML เป็น B	Snook, C., & Butler, M. (2006). UML-B: Formal modeling and design aided by UML. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 15*(1), 92–122. https://doi.org/10.1145/1125808.1125811
LLM กับการพิสูจน์	Polu, S., & Sutskever, I. (2020). Generative language modeling for automated theorem proving. arXiv:2009.03393.
ชุดข้อมูลการพิสูจน์ + RAG	Yang, K., Swope, A. M., Gu, A., Chalamala, R., Song, P., Yu, S., Godil, S., Prenger, R., & Anandkumar, A. (2023). LeanDojo: Theorem proving with retrieval-augmented language models. *NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track*. arXiv:2306.15626.
RAG	Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459–9474.
fine-tune แบบประหยัด	Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2022). LoRA: Low-rank adaptation of large language models. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. arXiv:2106.09685.

งานที่คล้ายกับแบบจำลองของเรา

ค้นจากเว็บเมื่อ 27 ต.ค. 2026 — คล้ายด้านระบบหรือวิธีการ **ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล** · การจับคู่รายแบบจำลองอยู่ใน `csv/similar_work.csv` · ✓ = ตรวจซ้ำแล้วเมื่อ 27 ต.ค. 2026 (ผู้แต่ง ปี ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ DOI และเนื้อหาตรงกับที่ระบุ เทียบกับ Crossref / DOI / arXiv / HAL)

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
M1	แปลง UML Sequence Diagram เป็น Event-B (combined fragments)	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, C., & Bsaies, K. (2015). Extending causal semantics of UML2.0 sequence diagram for distributed systems. In ICSOFT-EA 2015 (pp. 339–347). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0005517703390347	✓	198
M2	ความหมายเชิงรูปนัยของ Sequence Diagram ที่มี fragment ซ้อนกัน (ต่อยอดจาก M1 แต่ไม่ได้แปลงเป็น Event-B)	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, J. C., & Bsaies, K. (2017). A causal semantics for UML2.0 sequence diagrams with nested combined fragments. In ENASE 2017 (pp. 47–56). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0006314100470056	✓	198
M3	แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	Joochim, T., Snook, C., Poppleton, M., & Gravell, A. (2010). Timing diagrams requirements modeling using Event-B formal methods. In Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering (SE 2010). ACTA Press. https://doi.org/10.2316/P.2010.677-028	✓	198
M4	deadline / delay ใน Event-B (ตรงกับ t_time / t_delay)	Sarshogh, M. R., & Butler, M. (2012). Specification and refinement of discrete timing properties in Event-B. Electronic Communications of the EASST, 46. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.46.701	✓	198
S1	ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	Event-B Wiki. (n.d.). Event-B examples: UML-B development of an ATM. https://wiki.event-b.org/index.php/Event-B_Examples	✓	14
S2	กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	Butler, M., & Yadav, D. (2008). An incremental development of the Mondex system in Event-B. Formal Aspects of Computing, 20(1), 61–77. https://doi.org/10.1007/s00165-007-0061-4	✓	14

S3	ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย)	Williams, D. M., Darwish, S., Schneider, S., & Michael, D. R. (2020). Legislation-driven development of a Gift Aid system using Event-B. Formal Aspects of Computing, 32(2–3), 251–273. Models: Swiftaid Rodin Event-B models, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.3715494 https://doi.org/10.1007/s00165-020-00512-5	✓	2
S4	เครื่องฟอกไต (ABZ 2016 case study)	Mashkoor, A. (2016). The hemodialysis machine case study. In ABZ 2016 (LNCS 9675, pp. 329–343). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33600-8_29	✓	26
S5	อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	Mashkoor, A., & Biro, M. (2016). Towards the trustworthy development of active medical devices: A hemodialysis case study. IEEE Embedded Systems Letters, 8(1), 14–17. https://doi.org/10.1109/LES.2015.2494459	✓	26
S6	ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	Petre, L., Sanwal, U., Shah, G., Panchal, C., Tyagi, D., & Petre, I. (2020). A computational model for the access to medical service in a basic prototype of a healthcare system. Fundamenta Informaticae, 171(1–4), 331–343. https://doi.org/10.3233/FI-2020-1886	✓	26
S7	ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	Dghaym, D., Butler, M., & Salehi Fathabadi, A. (2014). Evaluation of graphical control flow management approaches for Event-B modelling. Electronic Communications of the EASST, 66. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.66.891	✓	6
S8	ไฟจราจร (บทสอนใน Rodin Handbook)	Jastram, M., & Butler, M. (2014). Rodin user's handbook: Covers Rodin v.2.8. CreateSpace. Section 2.4 "The First Machine: A Traffic Light Controller". https://stups.hhu-hosting.de/handbook/rodin/release-2014-12-04/html/tut_building_the_model.html	✓	2
S9	ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3)	Mammar, A., Frappier, M., Tueno Fotso, S. J., & Laleau, R. (2018). An Event-B model of the hybrid ERTMS/ETCS level 3 standard. In ABZ 2018 (LNCS 10817, pp. 353–366). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91271-4_24	✓	2
S10	ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	Mammar, A., & Frappier, M. (2020). Modeling of a speed control system using Event-B. In ABZ 2020 (LNCS 12071, pp. 367–381). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48077-6_29	✓	30
S11	ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	Méry, D., & Singh, N. K. (2014). Modelling an aircraft landing system in Event-B (full report). arXiv:1407.0927. https://arxiv.org/abs/1407.0927	✓	8
S12	เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	Zhang, R., Ma, X., Qiao, W., Zhang, H., & Han, B. (2027). Control logic verification of safety of the intended functionality for maritime autonomous surface ships based on Event-B: A case of autonomous berthing scenario. Reliability Engineering & System Safety, 277, 113158. https://doi.org/10.1016/j.ress.2026.113158	✓	16
S13	คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	Hrušecká, D., Adla, R., Krayem, S., & Pivnička, M. (2018). Event-B model for increasing the efficiency of warehouse management. Polish Journal of Management Studies, 17(2), 63–74. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.17.2.06	✓	15

S14	การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	Hoang, T. S. (2009). Event-B model of the Buyer / Seller B2B Communication [Rodin archive]. DEPLOY Repository, ID 128. University of Southampton. http://web.archive.org/web/20161018043310/http://deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk:80/128/	✓	16
S15	ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net)	Kezić, D., Antonić, R., & Račić, N. (2006). Automatic supervisory system synthesis for port cranes collision prevention by using Petri net. Promet – Traffic & Transportation, 18(3), 143–150. https://hrcak.srce.hr/102243	✓	2
S16	ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	Attiogbé, C., & Rocheteau, J. (2022). Architectural invariants and correctness of IoT-based systems. In MEDI 2022 short papers and DETECT workshop (CCIS 1751, pp. 75–88). Springer. (preprint arXiv:1912.08912) https://doi.org/10.1007/978-3-031-23119-3_6	✓	57
S17	ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	Nicoletti, S. M., Peppelman, M., Kolb, C., & Stoelinga, M. (2023). Model-based joint analysis of safety and security: Survey and identification of gaps. Computer Science Review, 50, 100597. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2023.100597	✓	29
S18	กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB	Sayar, I. (2012). D'Event-B vers UML/OCL en passant par UML/EM-OCL [Master's thesis, Université de Sfax]. arXiv:1212.4959. https://arxiv.org/abs/1212.4959	✓	7
S19	โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	Akkad, A. S. A. (2024). Dataset in support of the thesis 'An information security model for an Internet of Things-enabled smart grid in the Saudi energy sector' [Data set]. University of Southampton. https://doi.org/10.5258/SOTON/D3060	✓	13
S20	สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	Gondal, A., Poppleton, M., Butler, M., & Snook, C. (2010). Feature-oriented modelling using Event-B. In International Conference on Software Engineering Theory and Practice (SETP-10). https://eprints.soton.ac.uk/268579	✓	14
S21	ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	Stock, S., Leuschel, M., & Mashkoor, A. (2025). Failure divergence refinement for Event-B. In TASE 2025 (LNCS 15841, pp. 85–103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98208-8_6	✓	17
S22	ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายขั้น + LTL	Schneider, S., Treharne, H., Wehrheim, H., & Williams, D. M. (2014). Managing LTL properties in Event-B refinement. In iFM 2014 (LNCS 8739, pp. 221–237). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10181-1_14	✓	2
S23	ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	Babin, G. (2014). A formal approach for correct-by-construction system substitution. EDCC 2014 Student Forum. arXiv:1404.7513. https://arxiv.org/abs/1404.7513	✓	16
S24	จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	Rauf, I., Vistbakka, I., & Troubitsyna, E. (2018). Formal verification of stateful services with REST APIs using Event-B. In 2018 IEEE International Conference on Web Services (ICWS) (pp. 131–138). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICWS.2018.00024	✓	31
S25	ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง	Gibson, J. P., Kherroubi, S., & Méry, D. (2017). Applying a dependency mechanism for voting protocol models using Event-B. In FORTE 2017 (LNCS 10321, pp. 124–138). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60225-7_9	✓	17

S26	ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	Akhter, N. (2017). Formal modeling and proving of Campus Management System: Event-B perspective. Bahria University Journal of Information & Communication Technologies, 10(2). http://web.archive.org/web/20220809115202/http://ojs.bahria.edu.pk/index.php/bujict/article/view/174	✓	21
S27	ระบบจัดการรายวิชา: เปิด–ปิดวิชาและลงทะเบียนผู้เรียน (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	Hoang, T. S. (2013). An introduction to the Event-B modelling method. In A. Romanovsky & M. Thomas (Eds.), Industrial deployment of system engineering methods (pp. 211–236). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33170-1 https://www.southampton.ac.uk/~tsh2n14/publications/chapters/eventb-dbook13.pdf	✓	17
S28	โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	Mouakher, I., Dhaou, F., & Attiogbé, J. C. (2020). Toward a correct implementation of LwM2M client with Event-B. In ICSOFT 2020 (pp. 172–179). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0009832601720179	✓	20
S29	ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	Yagmahan, M. S. N., Rezazadeh, A., & Butler, M. (2024). An Event-B formal model for access control and resource management of serverless apps. In ABZ 2024 (LNCS 14759, pp. 181–190). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63790-2_11	✓	29
S30	ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	Aït-Sadoune, I., & Aït-Ameur, Y. (2008). Verification and validation of web service composition using Event B method. In ABZ 2008 (LNCS 5238, pp. 339–340). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-87603-8_28	✓	22
S31	คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	Dotti, F. L., & Ribeiro, L. (2012). Modeling communication semantics for distributed systems in Event-B. In Anais do XIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF 2012) (pp. 101–114). SBC. https://doi.org/10.5753/wtf.2012.23083	✓	21
S32	ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ขั้น)	Karmakar, R., Sarkar, B. B., & Chaki, N. (2021). Event-B based formal modeling of a controller: A case study. In COMSYS 2020 (AISC 1255, pp. 649–658). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7834-2_60	✓	18
S33	model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	Saddem, R. (2019). Model-checking pour l'agriculture de précision [Doctoral thesis, Université de Montpellier]. https://theses.hal.science/tel-02476234	✓	15

ไม่พบงานที่ใช้ LLM ทำนายผล Proof Obligation ของ Event-B ณ วันที่ค้น — เป็นช่องว่างที่งานนี้เติมได้